제 3학년 2021학년도 1학기 중간고사 과목 코드 [04]

제 2 교시

수 학

2021. 4. 30.(2교시)

※ 본 교과의 시험문항은 선택형 18문항(배점 72점), 서답형 5 문항(배점 28점)으로 전체 23문항이며, 시험지는 모두 3페이지 2장입니다. 문항수와 시험지 매수를 반드시 확인 하십시오.

※ 다음 물음에 대한 가장 알맞은 답이나 답의 번호를 답안지에 표기하고 서술형은 풀이 과정을 바르게 쓰시오.

1. $(-\sqrt{5})^2 \times \sqrt{\frac{9}{25}} - (-\sqrt{(-4)^2})$을 계산하면? [3점]

① -7 ② -6 ③ 6 ④ 7 ⑤ 12

2. 상수 a, b에 대하여 $x^2+ax-21=(x+b)(x-3)$일 때, $a-b$의 값은? [3점]

① -10 ② -3 ③ 0 ④ 4 ⑤ 7

3. $3x^2y-6xy^2$ 의 인수가 아닌 것은? [3점]

① 3 ② x ③ xy ④ x^2 ⑤ $x-2y$

4. $\left(-\frac{1}{3}x-1\right)^2$과 전개식이 같은 것은? [4점]

① $\frac{1}{9}(x+3)^2$ ② $-\frac{1}{3}(x-1)^2$ ③ $3(x-1)^2$
④ $-\frac{1}{9}(x+3)^2$ ⑤ $(x-3)^2$

5. $(x+3y)^2-(ax+y)(x+2y)$를 전개하여 간단히 하면 xy의 계수가 3일 때, 상수 a의 값은? [3점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

6. 다음 보기의 전개식 중에서 옳은 것을 모두 고른 것은? [4점]

ㄱ. $(-x+3)(x+3)=x^2-9$
ㄴ. $(-x+3y)^2=x^2-6xy+9y^2$
ㄷ. $(2x-3y)^2=4x^2-9y^2$
ㄹ. $(x+4)(x-1)=x^2-3x-4$
ㅁ. $(3x+1)(2x-3)=6x^2-7x-3$

① ㄱ, ㄴ, ㄹ ② ㄱ, ㄹ, ㅁ ③ ㄴ, ㄷ, ㄹ
④ ㄴ, ㅁ ⑤ ㄹ, ㅁ

7. 다음 보기 중에서 옳은 것을 모두 찾으면? [4점]

ㄱ. 근호가 있는 수는 무리수이다.
ㄴ. 유한소수는 유리수이다.
ㄷ. 순환소수가 아닌 무한소수는 무리수이다.
ㄹ. 수직선은 유리수에 대응하는 점으로 완전히 메울 수 있다.

① ㄱ,ㄴ ② ㄱ,ㄷ ③ ㄴ,ㄷ ④ ㄴ,ㄹ ⑤ ㄷ,ㄹ

8. 다음 중에서 무리수의 개수는? [4점]

-2, $\frac{3}{10}$, $\sqrt{0.5}$, $-4+\sqrt{0.01}$, $-\frac{1}{\sqrt{3}}$, $\frac{\pi}{5}$, $\sqrt{\frac{25}{100}}$, $0.\dot{9}$, $\sqrt{\frac{24}{81}}$

① 2개 ② 3개 ③ 4개 ④ 5개 ⑤ 6개

9. $\sqrt{3.4}=1.844$, $\sqrt{34}=5.831$일 때, 다음 중 옳은 것은? [4점]

① $\sqrt{3400}=18.44$ ② $\sqrt{340}=58.31$ ③ $\sqrt{0.34}=58.31$
④ $\sqrt{0.034}=0.5831$ ⑤ $\sqrt{0.0034}=0.05831$

10. 부등식 $6 \le \frac{\sqrt{2(n-1)}}{2} < 7$을 만족시키는 자연수 n은 모두 몇 개인가? [4점]

① 25개 ② 26개 ③ 27개 ④ 28개 ⑤ 29개

11. $(x-y-1)(x-y+1)$을 전개하면? [4점]

① $x^2-2xy-y^2-1$ ② $x^2-2xy+y^2-1$
③ $x^2+2xy-y^2-1$ ④ $x^2+2xy+y^2-1$
⑤ $x^2+2xy+y^2+1$

12. 다음 ~~보기 중~~ 무리수인 것을 모두 고른 것은? [4점]

ㄱ. 가로의 길이가 6, 세로의 길이가 8인 직사각형의 대각선의 길이
ㄴ. 반지름의 길이가 $\sqrt{2}$인 원의 넓이
ㄷ. 넓이가 $\frac{9}{16}$인 정사각형의 한 변의 길이
ㄹ. 한변의 길이가 6인 정삼각형의 높이

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ,ㄹ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄴ,ㄹ

13. $-\frac{1}{\sqrt{5}} \times (-\sqrt{90}) \div \frac{5\sqrt{32}}{\sqrt{80}} = k\sqrt{a}$일 때, 유리수 k의 값은?(단, a는 소수) [4점]

① $\frac{2}{5}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ 2 ④ 3 ⑤ 5

14. x^2+mx+n이 완전제곱식이 되도록 하는 m, n의 값이 아닌 것은? [4점]

① $m=-2,\ n=1$ ② $m=10,\ n=25$
③ $m=1,\ n=\frac{1}{4}$ ④ $m=-\frac{6}{5},\ n=\frac{9}{25}$
⑤ $m=-\frac{2}{3},\ n=\frac{4}{9}$

15. $x+y=3, x-y=5$일 때, $x^2-y^2+4x-4y$의 값은? [5점]

① -5 ② 5 ③ 15 ④ 20 ⑤ 35

16. 다음 수들을 작은 수부터 크기순으로 나열할 때, 두 번째로 큰 수는 a, 세 번째로 작은 수를 b라 할 때, a^2-b^2의 값은? [5점]

$$\sqrt{5},\ -\sqrt{\frac{9}{4}},\ -\sqrt{3},\ \frac{5}{2},\ -\sqrt{\frac{5}{2}},\ \sqrt{\frac{13}{2}}$$

① $\frac{17}{4}$ ② $-\frac{5}{2}$ ③ 4 ④ -2 ⑤ $\frac{11}{4}$

17. $(2x-1)(2x+5)+k$가 완전제곱식이 되도록 하는 상수 k의 값은? [5점]

① 9 ② 1 ③ 0 ④ -4 ⑤ -9

18. $A=\sqrt{1-2x+x^2}+2\sqrt{x^2+4x+4}$일 때, 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고른 것은? [5점]

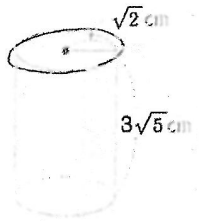
ㄱ. $x<-2$이면 $A=-3x-3$이다.
ㄴ. $-2<x<1$이면 $A=3$이다.
ㄷ. $x>1$이면 $A=3x+3$

①ㄱ ②ㄱ,ㄴ ③ㄱ,ㄷ ④ㄴ,ㄷ ⑤ㄱ,ㄴ,ㄷ

----------서답형문제(5문제)----------

※ 서답형문제는 모두 서답형답안지에 작성하세요. 단답형문제(2문제)는 정답만 쓰고, 서술형문제(3문제)는 풀이과정과 함께 정답을 쓰세요. 풀이과정 속에 부분점수가 인정되므로 성의있게 서술하시기 바랍니다.

단답형1. 오른쪽 그림과 같은 원기둥의 부피를 $A\,cm^3$, 겉넓이를 $B\,cm^2$라고 할 때, $\frac{B}{A}=a\sqrt{2}+b\sqrt{5}$이다. 이때 $a+b$의 값을 구하시오.(단, a,b는 유리수) [4점]



단답형2. 두 실수 a,b에 대하여

$a \odot b=\begin{cases} a\,(a>b\text{일 때}) \\ b\,(a<b\text{일 때}) \end{cases}$, $a * b=\begin{cases} a\,(a<b\text{일 때}) \\ b\,(a>b\text{일 때}) \end{cases}$

라 하자 $(3\sqrt{6}\odot 5\sqrt{2})\times\{(-7\sqrt{2})*(-4\sqrt{6})\}$의 값을 구하시오. [4점]

서술형1. 인수분해 공식을 이용하여 $A+B$의 값을 구하고, 그 풀이과정을 모두 서술하시오. [6점]

$$A=\frac{998\times 996+998\times 4}{999^2-1}$$

$$B=\sqrt{2022\times 2020+1}$$

서술형2. 다음 세 수 A,B,C의 대소 관계를 비교하는 과정을 서술하고, 그 결과를 부등호를 사용하여 나타내시오. [7점]

$A=2\sqrt{2}-1,\ B=4-2\sqrt{2},\ C=4-\sqrt{10}$

서술형3. $x=\frac{2}{\sqrt{5}+\sqrt{3}},\ y=\frac{4}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}$일 때, x^3y-xy^3의 값을 구하고 그 풀이과정을 모두 서술하시오. [7점]

이 시험문제의 저작권은 순천왕운중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.